

Dinul Iman

Full-stack Developer · Jakarta, Indonesia

Full-stack developer yang fokus di backend dan senang bekerja dengan data — dari sistem payroll sampai pipeline ETL.

✉️ dinulimankappa@proton.me 🐙 GitHub 💼 LinkedIn

TENTANG SAYA

Halo! Saya Dinul Iman, lulusan S1 Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara yang berfokus pada full-stack development, dengan pengalaman terkuat di backend dan database. Sehari-hari saya bekerja dengan PHP, TypeScript, Node.js, dan database relasional seperti PostgreSQL dan Oracle.

Pengalaman paling menonjol saya adalah mengerjakan Payroll Management System untuk PT PELNI sebagai programmer di PT Solusi Integrasi Utama (vendor PELNI). Sistem ini melayani sekitar 4.800–5.000 karyawan — mulai dari perhitungan PPh 21, BPJS, pensiun, koperasi, hingga integrasi jurnal ke Oracle. Salah satu pencapaian favorit saya: memangkas proses payroll dari lebih dari 10 menit menjadi kurang dari 1 menit lewat optimasi stored procedure.

Saya senang dengan pekerjaan yang dekat dengan data: ETL/ELT, data warehouse, dan otomasi. Belakangan saya juga aktif mengeksplorasi AI coding agents seperti Claude Code, Codex, dan MCP. Di luar pekerjaan, saya membangun proyek portofolio terbuka: ekstraksi dokumen, Text-to-SQL dan RAG dengan LLM lokal, checkout Midtrans yang tahan webhook bermasalah, pipeline data dengan Airflow, Kafka, Spark dan AWS/Terraform, hingga model forecast yang dipantau dan dilatih ulang di produksi.

POSISI YANG DICARI

Backend Developer / Engineer · **Full-stack Developer** · **Software Engineer** · **Data Engineer** · **HRIS / Payroll Technology** · **Freelance: backend, data & otomasi AI**

PENGALAMAN

Programmer — PT Solusi Integrasi Utama (vendor PT PELNI) Agu 2025 — Sekarang

- Payroll Management System PT PELNI (±4.800–5.000 karyawan): pengembangan dengan PHP/CodeIgniter dan PostgreSQL.
- Perhitungan & pemrosesan payroll: PPh 21, BPJS, pensiun, koperasi, piutang, dan proration gaji.
- Mengerjakan integrasi data Oracle → PostgreSQL → payroll → jurnal Oracle.
- Mengoptimasi stored procedure payroll sehingga proses yang sebelumnya >10 menit menjadi <1 menit.
- Membuat slip gaji dan laporan payroll menggunakan JasperReports/JasperServer.

- Aplikasi ticketing PT PELNI: pengembangan backend dengan NestJS dan PostgreSQL, termasuk modul shipping insurance.
- Menggunakan Docker / Rancher Desktop untuk environment aplikasi.

Asisten Laboratorium Struktur Data & Algoritma — Universitas Sumatera Utara

Jan 2021 — Jun 2021

- Asisten praktikum mata kuliah Struktur Data & Algoritma.

Asisten Laboratorium Basis Data — Universitas Sumatera Utara

Jun 2020 — Jan 2021

- Asisten praktikum mata kuliah Basis Data.

PENDIDIKAN

S1 Teknologi Informasi — Universitas Sumatera Utara (USU)
IPK 3,50 · Asisten Laboratorium Basis Data serta Struktur Data & Algoritma.

KEAHLIAN

PHP & CodeIgniter	★★★★★	Laravel	★★★★☆
Yii2	★★★☆☆	Node.js & NestJS	★★★★☆
TypeScript	★★★★☆	Python (FastAPI, Django)	★★★☆☆
Go & Gin	★★★☆☆	JavaScript	★★★★☆
React & Next.js	★★★☆☆	PostgreSQL	★★★★★
Oracle	★★★★☆	MySQL	★★★★☆
MongoDB	★★★☆☆	ETL & Integrasi Data	★★★★☆
JasperReports / JasperServer	★★★★☆	Tableau	★★★☆☆
BigQuery	★★★☆☆	Airflow & dbt	★★★☆☆
Spark & Kafka	★★★☆☆	Docker / Rancher	★★★☆☆
Payroll & HRIS	★★★★★	LLM & AI Integration	★★★☆☆
n8n & Workflow Automation	★★★☆☆	Web Scraping	★★★★☆
Payment Gateway	★★★☆☆		

PROYEK

Payroll Management System untuk PT PELNI
Sistem payroll untuk ±4.800–5.000 karyawan: perhitungan PPh 21, BPJS, pensiun, koperasi, piutang, dan proration; integrasi Oracle ↔ PostgreSQL; slip & laporan via JasperServer. Optimasi stored procedure memangkas proses dari >10 menit menjadi <1 menit. Dikerjakan sebagai programmer di PT Solusi Integrasi Utama.

PHP · CodeIgniter · PostgreSQL · Oracle · JasperServer · Docker

Aplikasi Ticketing untuk PT PELNI
Backend aplikasi ticketing, termasuk modul shipping insurance. Dikerjakan di PT Solusi Integrasi Utama.

NestJS TypeScript PostgreSQL

Portofolio Data Engineering tautan
Tiga pipeline data end-to-end yang dibuat seperti sistem produksi skala kecil, lengkap dengan CI: batch ELT data cuaca 10 kota Indonesia (Airflow, MinIO, PostgreSQL, dbt, Metabase), streaming pesanan e-commerce real-time (Kafka, Spark Structured Streaming dengan watermark, dead-letter queue, Grafana), dan lakehouse NYC Taxi bronze → silver → gold (PySpark, Delta Lake, quality gate, time travel).

Python Airflow dbt Spark Kafka Delta Lake PostgreSQL Docker

Retail Analytics — 1 Juta Transaksi Nyata tautan
Analisis dataset UCI Online Retail II (1.067.371 baris): pembersihan data yang teruji (termasuk pesanan salah input 80.995 unit), analisis SQL (cohort, RFM, market basket), dashboard Metabase yang dibuat lewat kode, dan laporan temuan: 25% pelanggan menyumbang 70% pendapatan.

Python Pandas PostgreSQL SQL Metabase

Otomasi Laporan Excel tautan
File Excel penjualan dari 6 cabang dengan format berbeda-beda dibaca otomatis, dibersihkan dan divalidasi, dimuat ke PostgreSQL, lalu laporan Excel + PDF dikirim lewat email ke manajemen, dan tiap cabang menerima baris yang harus diperbaiki.

Python openpyxl PostgreSQL ReportLab RapidFuzz

Quake Warehouse — ELT Inkremental dengan dbt tautan
ELT dari API gempa USGS yang live: landing zone, raw append-only menyimpan setiap revisi data, model dbt inkremental di DuckDB (target BigQuery siap), 23 data test per build. Tiga bug yang hanya muncul di data nyata ditemukan dan diberi test.

Python dbt DuckDB SQL GitHub Actions

CDC Pipeline — Debezium + Kafka tautan
Change data capture dari PostgreSQL operasional ke database analitik secara near real-time (lag p50 ±1 detik). Idempoten berdasarkan LSN, riwayat semua perubahan, evolusi skema otomatis. Diuji dengan skenario chaos (consumer crash, Debezium restart, kolom baru) dan dicek identik baris per baris di CI.

Debezium Kafka PostgreSQL Python Docker

Demand Forecasting — 12.196 Produk Walmart tautan
Ramalan penjualan harian 28 hari ke depan dari data nyata kompetisi M5. Satu model LightGBM untuk semua produk, fitur yang diuji anti-bocor, backtest bergulir, lalu diuji sekali pada periode rahasia kompetisi: error 30% lebih rendah dari baseline, interval 80% tepat (cakupan 78,9%). Dilengkapi dashboard Streamlit.

Python LightGBM Pandas Streamlit

Analisis A/B Test tautan

Eksperimen nyata 90 ribu pemain (Cookie Cats) dianalisis lengkap: menemukan pembagian grup yang tidak seimbang yang sering terlewat, uji sensitivitas, Bayesian, plus simulasi yang membuktikan bahaya 'mengintip' hasil (5% → 27% false positive) dan manfaat CUPED.

Python SciPy Statistik Pandas

Event Analytics dengan ClickHouse tautan

Analitik produk milik sendiri ala Google Analytics: API collector → ClickHouse → Grafana. 20 juta event, funnel, retensi, A/B, dan deteksi rilis aplikasi yang merusak pembayaran. Semua angka dicek terhadap kunci jawaban; uji beban 14 ribu event/detik tanpa data hilang atau dobel.

ClickHouse FastAPI Grafana Python Docker

Data Quality Monitor tautan

Pemantau kualitas data untuk warehouse gempa USGS: kesegaran, volume, pergeseran distribusi (PSI), skema, rekonsiliasi, alert ke Slack saat status berubah, dan laporan HTML. Diuji dengan 8 insiden buatan dan diputar ulang 76 hari data asli tanpa satu pun alarm gagal palsu.

Python DuckDB dbt SQL

Tanya-Jawab Peraturan Pemerintah (RAG) tautan

Asisten tanya-jawab PP 35/2021 dan PP 36/2021 beserta perubahannya (PDF resmi peraturan.go.id); setiap jawaban mengutip pasalnya. Pencarian hibrida pgvector + full-text, LLM lokal lewat Ollama. Dievaluasi 30 soal: 25/25 fakta benar, 5/5 pertanyaan di luar aturan ditolak, nol kutipan palsu.

Python PostgreSQL pgvector Ollama FastAPI

Pipeline API → Data Warehouse tautan

Menarik data dari API toko (paginasi, rate limit 429, error 500, data yang berubah belakangan) dan kurs ECB asli secara incremental dengan dlt ke DuckDB, lalu dimodelkan dengan dbt (28 test). Hasilnya dicocokkan dengan kunci jawaban; tiga bug nyata ditemukan dan diperbaiki.

Python dlt dbt DuckDB

Pipeline Serverless AWS dengan Terraform tautan

File CSV masuk ke S3, Lambda memvalidasi tiap baris: data bersih ke data lake terpartisi per tanggal, baris rusak dikarantina, angka harian di DynamoDB (tidak dobel saat retry), kegagalan ke SQS dead-letter queue, laporan harian lewat EventBridge. Semua dengan Terraform dan IAM hak akses minimal; 29 tes berjalan di LocalStack dan CI.

AWS Terraform Python LocalStack

MLOps: Model Forecast di Produksi tautan

Model LightGBM untuk 3.049 produk Walmart dilayani lewat API dengan registry MLflow, dipantau (kualitas data, drift, akurasi, bias) dan dilatih ulang otomatis lewat gate. Setahun operasi diputar ulang: model hasil retrain 4–6% lebih akurat per produk, insiden harga 'dalam sen' tertangkap di hari yang sama. Dashboard Grafana + Prometheus.

Python LightGBM MLflow FastAPI Grafana

Naver SmartStore Scraper API tautan

REST API yang mengambil data produk dari halaman Naver SmartStore memakai headless browser yang disamarkan, rotasi proxy & fingerprint, throttling, dan cache. Backend scraping bisa diganti lewat env var tanpa ubah kode.

TypeScript Node.js Playwright

AI Document Extractor tautan

Invoice PDF diubah jadi data terstruktur di PostgreSQL memakai LLM lokal (Ollama), jadi dokumen tidak keluar dari server. Model hanya membaca; tanggal dan mata uang dinormalisasi oleh kode, lalu angka dicek (qty × harga, subtotal, pajak, total). Yang tidak cocok masuk antrean review. Akurasi 100% pada set uji (60/60 field, 20/20 baris item).

Python FastAPI Ollama PostgreSQL Pydantic

Text-to-SQL Agent tautan

Tanya database PostgreSQL dengan bahasa biasa (Indonesia/Inggris): LLM lokal menulis SQL, lalu pemeriksa SQL (sqlglot) dan user database read-only memastikan query hanya bisa membaca data. Hasil berupa tabel dan grafik. Akurasi 20/24 pada set uji, dan 6/6 permintaan berbahaya ditolak tanpa mengubah data.

Python FastAPI Ollama sqlglot PostgreSQL

AI Ticket Triage dengan n8n tautan

Workflow n8n yang membaca pesan pelanggan (Indonesia/Inggris), mengklasifikasi kategori & prioritas dengan LLM lokal, membuat draf balasan, menyimpan tiket ke PostgreSQL, dan mengirim alert Slack/Discord untuk yang urgent. Plus ringkasan harian.

n8n Ollama PostgreSQL JavaScript Docker

Price Tracker tautan

Scraper async yang mengambil 1.000 produk dalam ±60 detik dengan retry & rate limit, menyimpan riwayat harga di PostgreSQL, mendeteksi perubahan harga/stok, mengirim alert, dan menampilkan dashboard Streamlit.

Python httpx PostgreSQL Streamlit pytest

Studi Kasus Optimasi Payroll PostgreSQL tautan

Rekonstruksi masalah payroll nyata dengan data sintetis 5.000 pegawai: dari loop per baris 28 detik menjadi 0,2 detik (140x) lewat indeks, caching di luar loop, dan versi set-based, dengan hasil yang dicek identik baris per baris.

PostgreSQL PL/pgSQL Docker

Leave Management API tautan

REST API cuti pegawai dengan Laravel: hitung hari kerja (tanpa akhir pekan & hari libur), saldo per jenis cuti, pengajuan yang menunggu ikut memesan saldo, persetujuan atasan, dan penguncian baris supaya aman dari request bersamaan. 20 test berjalan di SQLite dan PostgreSQL lewat CI.

PHP Laravel Sanctum PostgreSQL PHPUnit GitHub Actions

GoBack — Platform E-Commerce tautan

Aplikasi e-commerce fullstack: backend Go dengan autentikasi JWT, manajemen produk & stok, alamat, pembayaran Midtrans, dan dashboard admin; frontend React.

Go · Gin · GORM · PostgreSQL · React · JWT

Payment Webhooks (Midtrans) dengan Go tautan

Checkout Midtrans yang tahan webhook palsu, dobel, tidak berurutan, dan hilang: verifikasi tanda tangan, cek nominal, idempotensi di database, mesin status, dan rekonsiliasi lewat Status API. Dilengkapi simulator Midtrans lokal; semua skenario dijalankan otomatis di CI.

Go · Gin · PostgreSQL · Midtrans · Docker

Job Market Analytics

Platform analisis pasar kerja: scraping lowongan, ekstraksi skill otomatis, analisis skill paling dicari, statistik gaji per lokasi & level, serta rekomendasi jalur karier.

Python · Flask · Vue.js

Botto — Chatbot RAG tautan

Chatbot untuk tanya-jawab dengan dokumen sendiri (PDF, Word, TXT) memakai Retrieval-Augmented Generation dan respons streaming. Seluruh stack gratis.

Next.js · TypeScript · LangChain.js · ChromaDB · Groq (Llama 3.1)

Toko Syuhada — Website Toko Sepeda tautan

Website katalog & penjualan sepeda dengan filter kategori, pencarian produk, detail spesifikasi, dan artikel.

Next.js · TypeScript · Prisma · PostgreSQL · Tailwind CSS

Eksperimen Machine Learning tautan

Kumpulan notebook: chatbot Telegram kripto dengan LSTM (skripsi), prediksi harga kripto dengan LSTM, analisis sentimen, chatbot seq2seq, serta analisis data dengan Pandas dan PySpark (harga mobil, kampanye iklan, diabetes).

Python · TensorFlow/Keras · Pandas · PySpark

Apple or Tomato — Klasifikasi Gambar Real-time tautan

Membedakan apel dan tomat langsung dari kamera: transfer learning MobileNetV2 dengan augmentasi data, lalu aplikasi OpenCV yang menampilkan prediksi dan tingkat keyakinan secara real-time.

Python · TensorFlow/Keras · MobileNetV2 · OpenCV

CV Quest tautan

CV interaktif berbentuk game RPG di browser — ya, game yang sedang kamu mainkan ini!

JavaScript · Canvas · HTML/CSS

MINAT

AI & Data · ETL/ELT & Data Warehouse · TypeScript · AI Coding Agents · Claude Code · Codex · MCP · Automation